

# Segundo proyecto de aplicación: generación de señal PWM con comparadores y osciladores

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* , Samantha G. Cubero, *Estudiante, TEC*  
y Andrés Rojas, *Estudiante, TEC*

## ÍNDICE

|             |                                               |          |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>I.</b>   | <b>Introducción</b>                           | <b>3</b> |
| I-A.        | Generación de Formas de Onda . . . . .        | 3        |
| I-B.        | Circuitos Comparadores . . . . .              | 3        |
| I-C.        | Modulación por Ancho de Pulso (PWM) . . . . . | 3        |
| I-D.        | Especificaciones del diseño . . . . .         | 3        |
| <b>II.</b>  | <b>Diseño</b>                                 | <b>3</b> |
| II-A.       | Generador de Onda Sinusoidal . . . . .        | 4        |
| II-B.       | Generador de Onda Triangular . . . . .        | 4        |
| II-B1.      | Bloque 1: Disparador Schmitt . . . . .        | 4        |
| II-B2.      | Bloque 2: Integrador . . . . .                | 5        |
| II-C.       | Comparador . . . . .                          | 5        |
| <b>III.</b> | <b>Simulaciones y análisis</b>                | <b>5</b> |
| III-A.      | Puente de Wien . . . . .                      | 5        |
| III-B.      | Schmitt Trigger e Integrador . . . . .        | 6        |
| III-C.      | Comparador . . . . .                          | 6        |
| <b>IV.</b>  | <b>Resultados Experimentales</b>              | <b>7</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Conclusiones</b>                           | <b>9</b> |

### Palabras clave

Comparador, PWM, Schmitt trigger, Wien.

## I. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del proyecto es diseñar y simular circuitos electrónicos analógicos capaces de generar y procesar señales analógicas. Para ello, se propone investigar preliminarmente conceptos teóricos sobre modulación por ancho de pulso (PWM), circuitos comparadores y generación de formas de onda. También se plantea desarrollar un sistema analógico capaz de ajustarse a las especificaciones, por ejemplo, de frecuencia, amplitud, entre otras características, y comprobar el funcionamiento del sistema con mediciones.

### I-A. Generación de Formas de Onda

Es posible producir señales periódicas con características definidas por medio de circuitos analógicos con configuraciones específicas. Entre las señales o formas de onda más comunes se encuentran la onda sinusoidal, la cuadrada y la triangular, las cuales son relevantes para el desarrollo del diseño del presente proyecto.

Las señales sinusoidales se obtienen típicamente mediante circuitos con osciladores lineales que emplean redes de realimentación selectivas en frecuencia, permitiendo producir señales continuas con baja distorsión, como es el caso del Puente de Wien. Por otro lado, las señales cuadradas se generan a partir de circuitos no lineales que operan en saturación, como comparadores o disparadores tipo Schmitt, produciendo transiciones rápidas entre dos niveles de voltaje [1].

En el caso de las señales triangulares, estas pueden generarse mediante la integración de una señal cuadrada, tomando en cuenta la relación matemática entre ambas. Un circuito integrador, cuya configuración involucra el uso de amplificadores operacionales, permite transformar una señal de entrada constante en una rampa lineal, dando como resultado una forma de onda triangular cuando la entrada es periódica [1].

### I-B. Circuitos Comparadores

Son circuitos con amplificadores operacionales cuyo funcionamiento se basa en evaluar cuál de sus dos señales de entrada tiene mayor voltaje. Si la señal conectada a la entrada no inversora es mayor que la de la entrada inversora, la salida del comparador cambia a un nivel alto. En caso contrario, cuando la señal en la entrada inversora es mayor, la salida pasa a un nivel bajo. De esta manera, el comparador actúa como un dispositivo que indica, mediante su salida, cuál de las dos entradas predomina en cada instante. A diferencia de los amplificadores operacionales utilizados en configuración lineal, los comparadores operan en modo no lineal o saturación, conmutando rápidamente entre dos niveles de salida. [2].

### I-C. Modulación por Ancho de Pulso (PWM)

La modulación por ancho de pulso es una técnica utilizada para representar una señal analógica mediante una señal digital cuyo ciclo de trabajo varía en el tiempo. En este método, la información de la señal de entrada no se transmite mediante cambios en la amplitud, sino a través de la duración relativa de los pulsos en estado alto y bajo dentro de cada período de la señal. El principio de funcionamiento se basa en comparar una señal de referencia, generalmente de baja frecuencia, con una señal portadora de mayor frecuencia, comúnmente de forma triangular o diente de sierra. Cuando la señal de entrada supera a la señal portadora, la salida toma un nivel alto; en caso contrario, la salida permanece en un nivel bajo. Este proceso ocurre de manera continua, generando una señal periódica cuya frecuencia está determinada por la señal portadora. Como resultado, el ciclo de trabajo de la señal PWM varía siguiendo la forma de la señal de entrada: a mayor amplitud de la señal de referencia, mayor es el tiempo que la señal de salida permanece en estado alto dentro de cada período. De esta forma, aunque la señal resultante es digital, conserva la información de la señal analógica original. [3].

### I-D. Especificaciones del diseño

## II. DISEÑO

El proyecto propone diseñar un circuito PWM solo con la utilización de una fuente de DC y varios circuitos con topologías de amplificadores operacionales. Específicamente, se plantea generar una señal sinusoidal con un puente Wien, para compararla (el circuito integrado LM393 funcionando como comparador) con una señal triangular.

Como parámetros de diseño, se tiene que la onda sinusoidal debe tener una frecuencia de 100 Hz y magnitud de 2 V. La onda triangular debe tener una magnitud de 2.1 V a 2.5 V y una frecuencia de 5 kHz.

### II-A. Generador de Onda Sinusoidal

Para lograr una frecuencia de 100 Hz con el puente Wien, se utilizó la siguiente fórmula:

$$f = \frac{1}{2\pi RC} \quad (II.1)$$

Donde  $R$  es la resistencia en el circuito retrasador y  $C$  la capacitancia en el circuito retrasador. Esto es suponiendo que todas las resistencias y capacitancias en ese circuito tienen el mismo valor.

Escogiendo una resistencia de  $1500 \Omega$ , y una capacitancia de  $1 \mu F$ , se obtiene una frecuencia de aproximadamente 106 Hz, lo cual es cercano al valor buscado. Además, los componentes utilizados en la práctica tienen tolerancias que pueden hacer que la frecuencia calculada varíe y esté más cerca o lejos del valor deseado de 100 Hz.

Debido a que el puente de Wien requiere una ganancia específica para iniciar las oscilaciones, donde desviaciones alrededor de esa ganancia generarían una salida inestable o una salida estable con valor final de cero, se optó por utilizar dos diodos como clamppers y un potenciómetro para ajustar la salida. Se escogió utilizar diodos 1N914, debido a su rápida conmutación y disponibilidad.

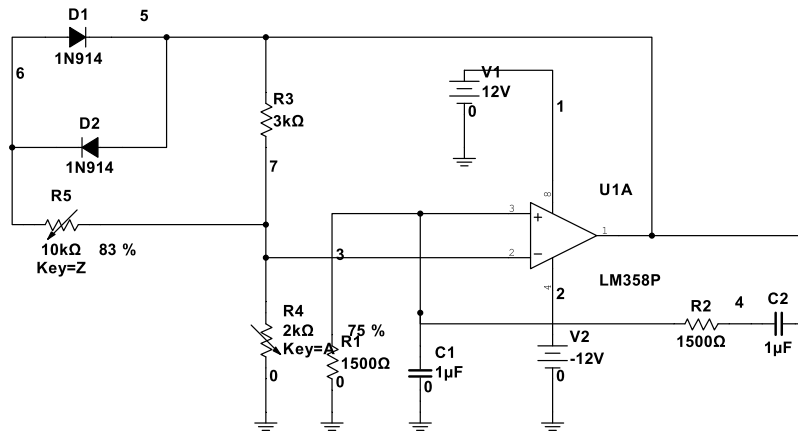


Fig II.1: Circuito del puente de Wien con control de amplitud

### II-B. Generador de Onda Triangular

El generador de onda triangular se implementa mediante dos bloques funcionales interconectados: un disparador Schmitt (*Schmitt Trigger*) y un circuito integrador. El disparador Schmitt genera una señal cuadrada que oscila entre  $+V_{sat}$  y  $-V_{sat}$ , la cual es integrada por el segundo bloque para producir la onda triangular deseada. Se utilizó el amplificador operacional TL082CP con una alimentación de  $\pm 12 V$ , cuyo voltaje de saturación típico es de aproximadamente  $V_{sat} \approx 10,5 V$ .

**II-B1. Bloque 1: Disparador Schmitt:** El disparador Schmitt se configura con el amplificador operacional en modo no inversor, con la entrada inversora conectada a tierra. La entrada no inversora recibe la retroalimentación positiva desde la salida y la señal triangular proveniente del integrador.

La amplitud de la onda triangular queda determinada por el umbral de conmutación  $V_H$  del disparador Schmitt, el cual se expresa como:

$$V_H = \frac{V_{sat}}{n} \quad (II.2)$$

donde  $n$  es la relación entre resistencias del circuito divisor. Dado que se desea una amplitud de  $2,5 V_p$ , se despeja  $n$ :

$$n = \frac{V_{sat}}{V_H} = \frac{10,5}{2,5} = 4,2 \quad (II.3)$$

Se elige  $R_2 = 5,1 k\Omega$  como valor estándar disponible, y se calcula  $R_1$  a partir de la relación  $n$ :

$$R_1 = n \cdot R_2 = 4,2 \times 5,1 k\Omega = 21,42 k\Omega \quad (II.4)$$

Este valor fue ajustado a  $R_1 = 21,5 k\Omega$ , con el cual se verificó que la amplitud y frecuencia cumplen con las especificaciones del proyecto.

**II-B2. Bloque 2: Integrador:** El integrador convierte la señal cuadrada generada por el disparador Schmitt en una onda triangular. La frecuencia de oscilación del sistema completo está determinada por la siguiente expresión:

$$f = \frac{n}{4 \cdot R_1 \cdot C} \quad (\text{II.5})$$

donde  $R_1$  es la resistencia del integrador y  $C$  es el capacitor de retroalimentación. Se elige  $C = 100 \text{ nF}$  como valor estándar, y se despeja  $R_1$ :

$$R_i = \frac{n}{4 \cdot C \cdot f} = \frac{4,2}{4 \cdot 100 \text{ nF} \cdot 5 \text{ kHz}} = 2,1 \text{ k}\Omega \quad (\text{II.6})$$

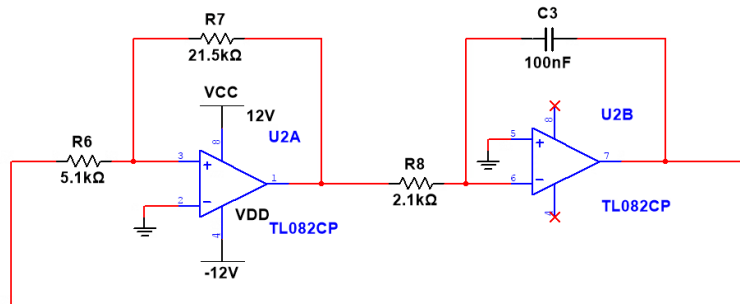


Fig II.2: Circuito Schmitt Trigger e Integrador

### II-C. Comparador

Como se mencionó anteriormente, para generar la señal PWM se toma la señal senoidal y se compara con la señal triangular. Ambas señales van en las entradas del comparador, y para la salida, se conecta una carga en serie con una fuente CD de 5V para que la señal PWM quede acotada de 0 a 5V.

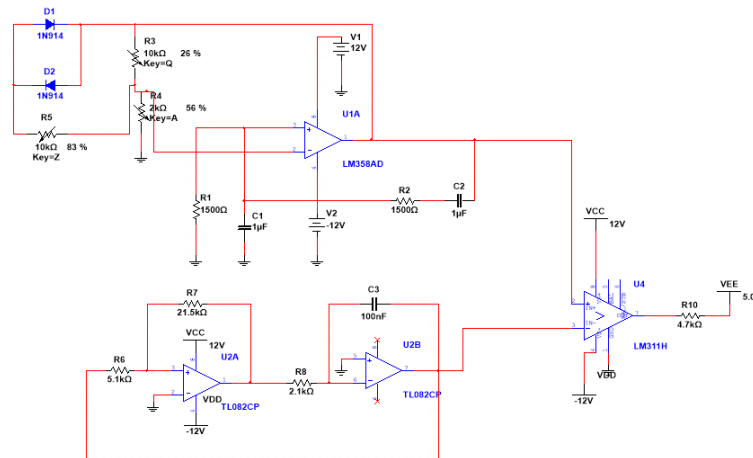


Fig II.3: Circuito generador de señal PWM

## III. SIMULACIONES Y ANÁLISIS

### III-A. Puente de Wien

Para la simulación del puente de Wien, se utilizó Multisim. Para poder lograr que el circuito se iniciara por sí solo, se utilizó potenciómetros para variar la ganancia y así obtener oscilaciones.

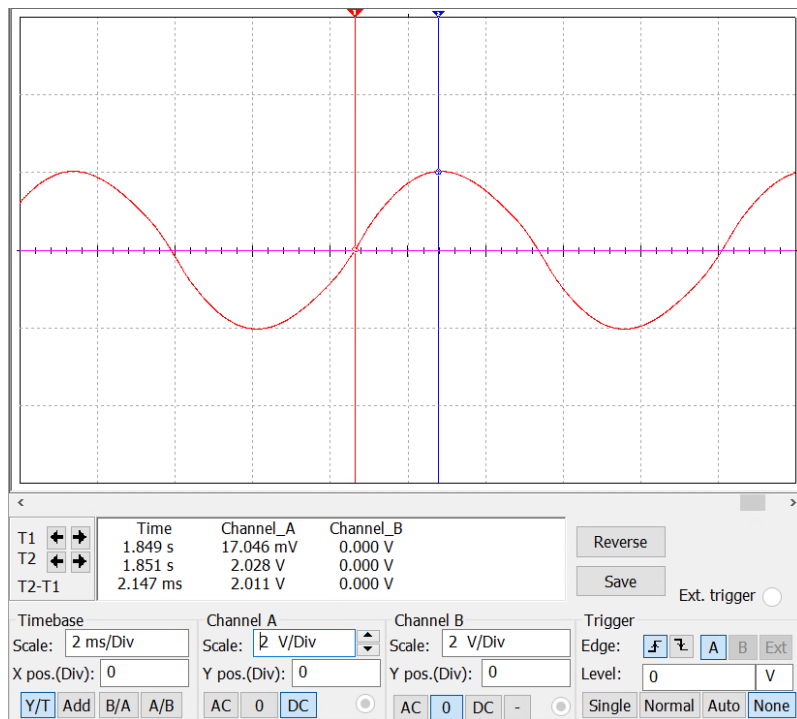


Fig III.1: Onda de salida del puente de Wien.

### III-B. Schmitt Trigger e Integrador

Se muestran los resultados de la simulación de la onda triangular, donde se pueden observar la onda cuadrada que genera el disparador y la salida del integrador que corresponde a la señal triangular, esta última cumpliendo con las especificaciones de frecuencia y amplitud de onda.

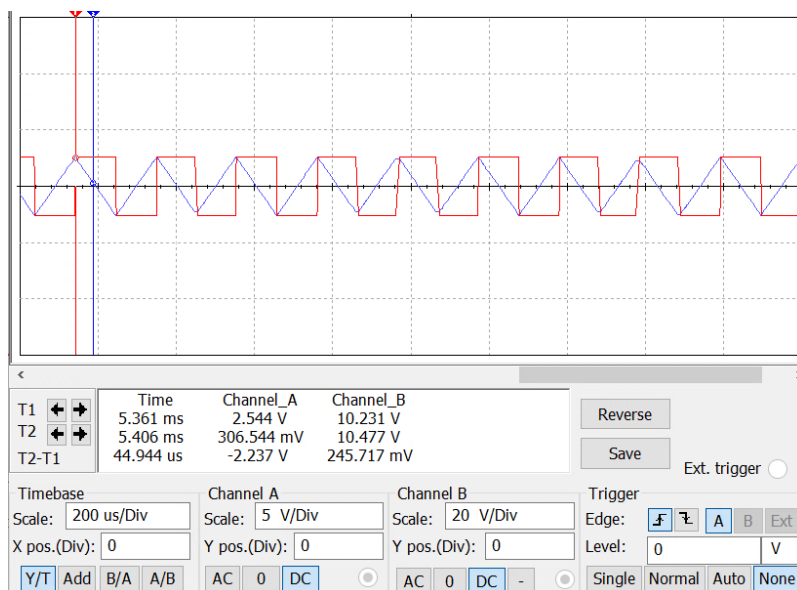


Fig III.2: Onda de salida del Schmitt Trigger e Integrador.

### III-C. Comparador

Una vez implementadas todas las etapas para generar la señal PWM, se obtienen los siguientes resultados en simulación, respetando la acotación de 0 a 5V de la onda.

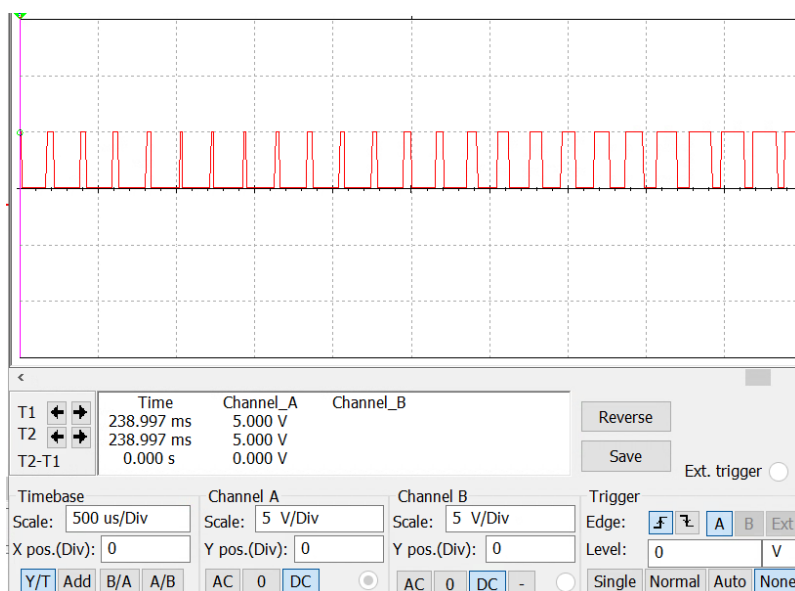


Fig III.3: Onda de salida PWM

#### IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se llevó a cabo la implementación física del sistema utilizando los circuitos integrados TL082 como amplificadores operacionales y el LM393 como comparador. Se midieron las señales de salida de cada etapa.

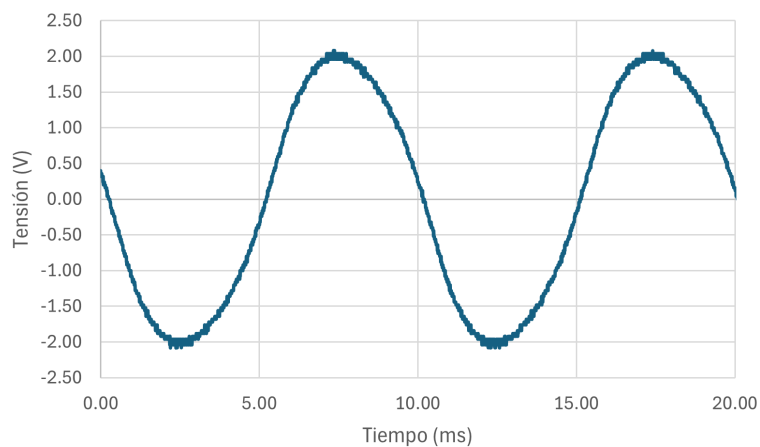


Fig IV.1: Señal de salida del puente Wien

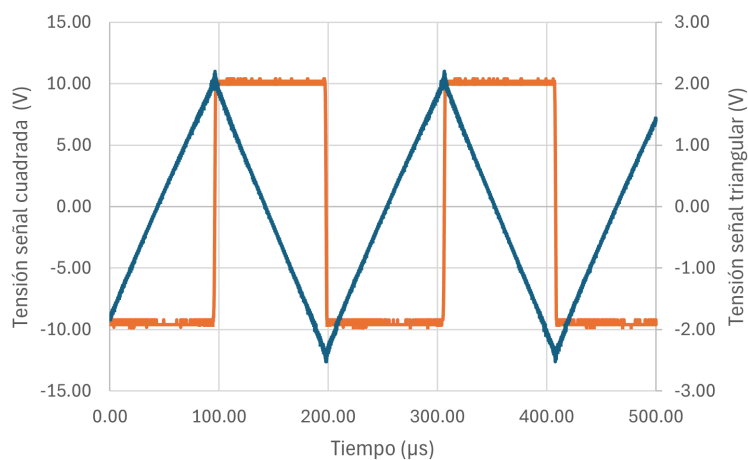


Fig IV.2: Señales cuadrada y triangular

Los resultados obtenidos muestran que las señales medidas cumplen con las frecuencias deseadas así como amplitudes (100 Hz y 5 kHz para la senoidal y para la triangular, respectivamente, con amplitudes de 2 V y 2.1 V.).

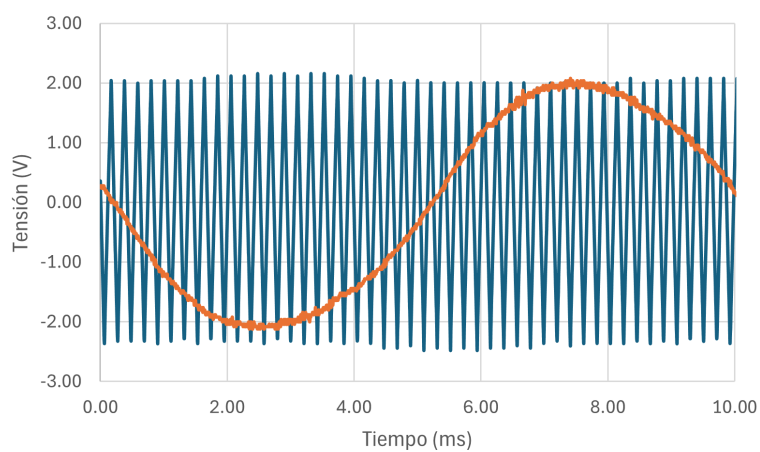


Fig IV.3: Señales senoidal y triangular

También se pudo observar cómo la señal senoidal fue comparada contra la triangular, de manera que se logró un índice de modulación de aproximadamente 0.95.



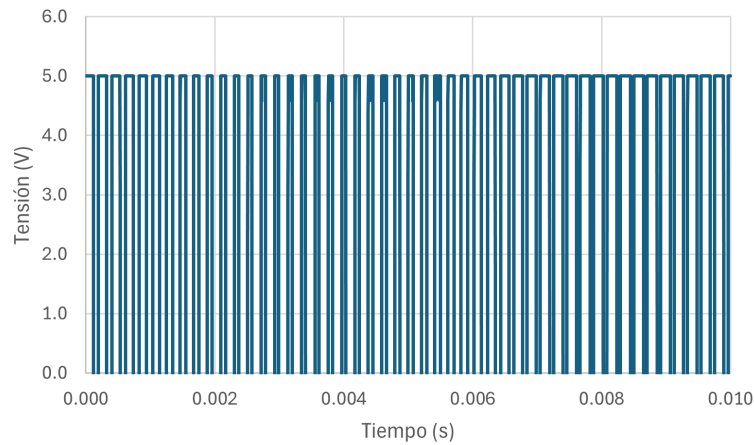


Fig IV.4: PWM

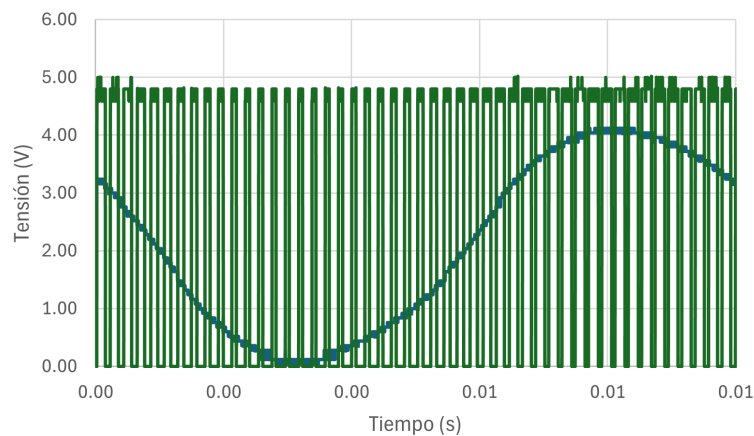


Fig IV.5: PWM comparada con la señal senoidal (esta está mostrada con un desface en DC para mejor visualización)

## V. CONCLUSIONES

Se logró fundamentar con una investigación teórica conceptos como PWM, el funcionamiento de comparadores y la generación de formas de onda con amplificadores operacionales. También se logró desarrollar un sistema analógico con base en distintas especificaciones, y el funcionamiento correcto de este se comprobó con mediciones realizadas en osciloscopio.

## REFERENCIAS

- [1] P. Horowitz y W. Hill. *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, USA, 1989. ISBN: 0521370957.
- [2] Ron Mancini. *Op Amps for Everyone*. Texas Instruments, Dallas, TX, USA, 2002.
- [3] Daniel W. Hart. *Power Electronics*. McGraw-Hill, New York, NY, USA, 2011.